

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

08 Luglio 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci
Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy

tronci@di.uniroma1.it

<https://raise.uniroma1.it>

Esercizio 4 (25 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 3.

Per minimizzare il valore di R ogni customer decide di usare una policy intelligente per la selezione del server che fornirà il prodotto. Per selezionare uno dei K servers che fornirà il prodotto richiesto j ciascun customer userà la seguente strategia.

Step 1

Denotiamo con $p(i, j, l)$ la probabilità con cui il customer i richiede il prodotto j la server l . Inizialmente selezioniamo uniformemente a random tra i K server disponibili. Quindi $p(i, j, j) = p(i, j, j + P) = \dots p(i, j, j + (K - 1)P) = \frac{1}{K}$.

Step 3

Sia $a = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - (\frac{1}{2})^K}$ e $p_j = a(\frac{1}{2})^{j-1}$, con $j = 1, \dots, K$. Si noti che $p_1 + \dots p_K = 1$.

Step 3

Per ciascun customer i a ciascuno dei valori $p(i, j, j), \dots p(i, j, j + (K - 1)P)$ viene assegnato esattamente uno dei valori $p_1, \dots p_n$ in modo da minimizzare $Q(i, H)$.

Questo viene fatto valutando, con M simulazioni Montecarlo, i valori $Q(i, H)$ per tutte le possibili permutazioni degli assegnamenti e scegliendo la migliore permutazione.

1 Obiettivo

Come nell'esercizio 3.

2 Parametri

Come nell'esercizio 3.

3 Formato di output

Come nell'esercizio 3.

4 Struttura Sorgenti

Deve esserci almeno una classe, in un proprio file `cpp`, per ognuno dei processi: `customer`, `server`. Quindi devono esserci almeno i seguenti files: `customer.cpp`, `server.cpp`.